

Projet-Labo-01-04-DNS-DDNS

Ce projet nous parlera de :

- Résumé de la configuration d'un routeur linux Debian
- Configuration du premier serveur DNS
- Configuration du second serveur DNS
- Configuration du DHCP (résumer) + configuration du DDNS
- Vérification et contrôle du journal

I) Résumé de la configuration d'un routeur linux Debian

Le routeur linux Debian contient trois cartes réseau :

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.11.254/24
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
```

Configuration du NAT :

```
GNU nano 7.2 /etc/nftables.conf *
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
    }
    chain output {
        type filter hook output priority filter;
    }
}

table ip nat-pat {
    chain nat {
        type nat hook postrouting priority srcnat;
        oifname enp0s3 masquerade;
    }
}
```

Configuration du routage

```

GNU nano 7.2 /etc/sysctl.conf *
1 #
2 # /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
3 # See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
4 # See sysctl.conf (5) for information.
5 #
6
7 #kernel.domainname = example.com
8
9 # Uncomment the following to stop low-level messages on console
10 #kernel.printk = 3 4 1 3
11
12 #####
13 # Functions previously found in netbase
14 #
15
16 # Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
17 # Turn on Source Address Verification in all interfaces to
18 # prevent some spoofing attacks
19 #net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
20 #net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
21
22 # Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
23 # See http://lwn.net/Articles/277146/
24 # Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
25 #net.ipv4.tcp_syncookies=1
26
27 # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
28 net.ipv4.ip_forward=1

```

```

root@Routeur:~# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
root@Routeur:~# |

```

Restauration des services configurés

```

root@Routeur:~# systemctl enable nftables
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/nftables.service → /lib/systemd/s
ystem/nftables.service.
root@Routeur:~# systemctl start nftables
root@Routeur:~#

```

Test de connectivité

```

root@Routeur:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=251 time=3.47 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=251 time=3.59 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=251 time=3.70 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=251 time=2.71 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.705/3.365/3.698/0.390 ms
root@Routeur:~#

```

Pour avoir les explications de la configuration plus en détail du routeur linux Debian regardez le [Projet-Labo-01-2-Routeur-Debian-pfSense](#) sur les routeurs linux et pfsense.

II) Configuration du premier serveur DNS

Configuration réseau :

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.11.250/24
    gateway 192.168.11.254
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
```

Allez dans resolv.conf pour mettre l'adresse de bouclage : car le serveur DNS du serveur DNS est lui-même.

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
```

Configuration du fichier /etc/bind/named.conf :

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
```

Le fichier named.conf permet de définir quels seront les fichiers importants sur la configuration du serveur DNS. Ici nous avons choisi « named.conf.options » qui définira les différentes options du serveur DNS et « named.conf.local » qui définira la configuration locale du serveur DNS.

pour le restreindre le DNS à l'utilisation des ipv4 : il faut aller dans le fichier /etc/default/named et ajouter le « -4 » dans « OPTIONS= « -u bind »

```
GNU nano 7.2 /etc/default/named *
#
# run resolvconf?
RESOLVCONF=no

# startup options for the server
OPTIONS="-u bind -4"
```

Configuration named.conf.options

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // forwarders {
    //      0.0.0.0;
    // };

    dnssec-validation auto;

    listen-on { 192.168.11.0/24; };
};
```

Configuration du fichier /etc/bind/named.conf.local :

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
//key "cle_dhcp" {
//      algorithm hmac-md5;
//      secret "UH35rdcyhoGfKNwsg+XEMg==";
//};

zone "tarantino.family" {
    type primary;
    file "tarantino.family.dns";
    //allow-update { 192.168.11.251; key cle_dhcp; };
    allow-transfer { 192.168.11.252; };
};

zone "11.168.192.in-addr.arpa" {
    type primary;
    file "11.168.192.in-addr.arpa.dns";
    //allow-update { 192.168.11.251; key cle_dhcp; };
    allow-transfer { 192.168.11.252; };
};
```

Named.conf.local permet la création des zones direct et inversée de manière local en stipulant le nom de domaine « tarantino.family » et la zone inversée « 11.168.192.in-addr.arpa », le serveur primaire ou maître « type primary » le fichier de zone qui sera créé « file « tarantino.family.dns » et « 11.168.192.in-addr.arpa ».

« allow-update { 192.168.11.251 ; key cle_dhcp ; } » va permettre au serveur DHCP de mettre à jour les fichiers de zone afin de rendre le serveur DNS-1 dynamique en chiffrant la communication entre le DHCP et le DNS-1 grâce à la clé de chiffrement « cle.txt » qui est une clé tsig pour le moment nous allons les laisser en commentaire afin de tester le transfert de zone du DNS-1 au DNS-2.

« allow-transfer... » est pour définir le serveur qui pourra recevoir le fichier « tarantino.family.dns » et « 11.168.192.in-addr.arpa », ici c'est le deuxième serveur DNS (DNS-2 : 192.168.12.250).

Pour finir la première configuration de ce DNS nous allons devoir aller dans le dossier « /etc/bind » afin de copier le fichier « db.empty » dans le dossier « /var/cache/bind » en utilisant les commandes « cd /etc/bind », « cp db.empty /var/cache/bind/tarantino.family.dns » et « cp db.empty /var/cache/bind/11.168.192.in-addr.arpa.dns » ainsi on va pouvoir définir les zone directe et inversée :

Zone directe : tarantino.family

```
GNU nano 7.2 /var/cache/bind/tarantino.family.dns *
$TTL      86400
@         IN      SOA      dns-1.tarantino.family. giosue.tarantino.family. (
                                1234          ; Serial
                                604800         ; Refresh
                                86400          ; Retry
                                2419200        ; Expire
                                86400 )        ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       dns-1.tarantino.family.
@         IN      NS       dns-2.tarantino.family.
dns-1     IN      A        192.168.11.250
dns-2     IN      A        192.168.11.252
dhcp      IN      A        192.168.11.251
routeur   IN      A        192.168.11.254
```

Zone inversée : 11.168.192.in-addr.arpa

```
GNU nano 7.2 /var/cache/bind/11.168.192.in-addr.arpa.dns *
$TTL      86400
@         IN      SOA      dns-1.tarantino.family. giosue.tarantino.family. (
                                1234          ; Serial
                                604800         ; Refresh
                                86400          ; Retry
                                2419200        ; Expire
                                86400 )        ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       dns-1.tarantino.family.
@         IN      NS       dns-2.tarantino.family.
250       IN      PTR      dns-1.tarantino.family.
251       IN      PTR      dhcp.tarantino.family.
252       IN      PTR      dns-2.tarantino.family.
254       IN      PTR      routeur.tarantino.family.
```

Nous allons maintenant créer la clé tsig dont nous avons parler précédement afin que la configuration du DNS-1 soit terminé :

```
root@DNS-1:/var/cache/bind# tsig-keygen -a hmac-md5 cle_dhcp > /etc/bind/cle.txt
```

Cette ligne de commande crée une clé tsig nommé « cle_dhcp » et la copie dans le dossier « /etc/bind » sous le nom « cle.txt ».

Pour finir il faudra attendre d'avoir configuré le DHCP ainsi que le DNS-2 afin de redémarrer le services Bind9.

III) Configuration du second serveur DNS

Remarque : je vais faire un petit résumer de la configuration car les explications sont données sur la configuration du premier DNS.

Configuration réseau :

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.11.252/24
    gateway 192.168.11.254
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
```

Configuration resolv.conf :

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf *
nameserver 192.168.11.250
```

Configuration named.conf.options

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    dnssec-validation auto;

    listen-on { 192.168.11.0/24; };
};
```

je stipule que le port 53 sera à l'écoute des requête dns venant du réseau 192.168.11.0/24.

Configuration named.conf.local :

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "tarantino.family" {
    type secondary;
    file "tarantino.family.dns";
    masters { 192.168.11.250; };
    masterfile-format text;
};

zone "11.168.192.in-addr.arpa" {
    type secondary;
    file "11.168.192.in-addr.arpa.dns";
    masters { 192.168.11.250; };
    masterfile-format text;
};
```

Lorsque `named.conf.option` et `named.conf.local` sont configurés j'ai fait une petite vérification sur `/var/cache/bind` : `ls -l` afin de voir tous les fichiers dans ce dossier : ici nous n'en voyons que deux (`managed-key.bind` et `managed-key.bind.jnl`).

Ensuite j'ai redémarré le service Bind9 avec la commande « `systemctl restart named` » POUR LES DEUX DNS (afin d'exécuter le transfert des fichiers de zones direct et indirect du premier DNS au second DNS).

Pour prouver le bon fonctionnement du transfert de ces fichiers il faut taper encore une fois la commande `ls -l` dans `/var/cache/bind`.

Tout en bas de cette capture d'écran nous pouvons constater que le transfert a bien été effectué car les fichiers « `11.168.192.in-addr.arpa.dns` » et « `tarantino.family.dns` » ont bien été copiés dans le DNS-2.

```
root@DNS-2:/var/cache/bind# ls
managed-keys.bind  managed-keys.bind.jnl
root@DNS-2:/var/cache/bind# systemctl restart named
root@DNS-2:/var/cache/bind# ls
11.168.192.in-addr.arpa.dns  managed-keys.bind  managed-keys.bind.jnl  tarantino.family.dns
root@DNS-2:/var/cache/bind#
```

Zone directe transférée à DNS-2

```
GNU nano 7.2 tarantino.family.dns
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
tarantino.family IN SOA dns-1.tarantino.family. giosue.tarantino.family. (
    1234 ; serial
    604800 ; refresh (1 week)
    86400 ; retry (1 day)
    2419200 ; expire (4 weeks)
    86400 ; minimum (1 day)
)
                NS dns-1.tarantino.family.
                NS dns-2.tarantino.family.
$ORIGIN tarantino.family.
dhcp A 192.168.11.251
dns-1 A 192.168.11.250
dns-2 A 192.168.11.252
routeur A 192.168.11.254
```

Zone inversée transférée à DNS-2

```
GNU nano 7.2 11.168.192.in-addr.arpa.dns
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
11.168.192.in-addr.arpa IN SOA dns-1.tarantino.family. giosue.tarantino.family. (
    1234 ; serial
    604800 ; refresh (1 week)
    86400 ; retry (1 day)
    2419200 ; expire (4 weeks)
    86400 ; minimum (1 day)
)
                NS dns-1.tarantino.family.
                NS dns-2.tarantino.family.
$ORIGIN 11.168.192.in-addr.arpa.
250 PTR dns-1.tarantino.family.
251 PTR dhcp.tarantino.family.
252 PTR dns-2.tarantino.family.
254 PTR routeur.tarantino.family.
```

IV) Configuration du DHCP (résumer) + configuration du DDNS

Configuration /etc/network/interfaces : configuration simple avec l'adresse IP 192.168.11.251 avec une passerelle 192.168.11.254.

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.11.251/24
    gateway 192.168.11.254
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
```

Configuration /etc/default/isc-dhcp-server : il est important de stipuler que l'interface par laquelle le DHCP transmettra les configurations IPv4 est l'interface enp0s3

```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

Configuration de /etc/dhcp/dhcpd.conf : sur ce fichier il y a deux parties, la partie pool dhcp et la partie configuration de mise à jour du dns.

La première partie :

option domain-name « tarantino.family » pour intégrer le nom de domaine à la configuration réseau, option domain-name-servers « 192.168.11.250, 192.168.12.250 » pour intégrer les adresse ip des serveurs dns 1 et 2 de notre configuration réseau, default-lease-time 600 pour donner un bail par défaut de 10 minutes et max-lease-time 7200 pour donner un bail maximum de 2 heures, subnet 192.168.11.0 netmask 255.255.255.0 pour définir le réseau dans lequel va se trouver notre pool, range

192.168.11.5 192.168.11.15 est pour définir l'étendue du pool, enfin option routers 192.168.11.254 est pour définir la passerelle de notre pool.

La deuxième partie :

Key « cle_dhcp... » ; pour intégrer la clé tsig que nous avons créée dans le DNS-1, ddns-update-style interim est pour définir le mode de ddns que l'on veut configurer, ddns-domainname "tarantino.family." pour définir la zone directe dans laquelle le ddns va travailler, ddns-rev-domainname "11.168.192.in-addr.arpa.", même chose pour la recherche inversée, allow client-updates pour mettre à jour tous les clients et pour finir nous avons mis les zones directe et inversée en n'oubliant pas de mettre le nom de la clé key cle_dhcp.

```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "tarantino.family";
option domain-name-servers 192.168.11.250, 192.168.11.252;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.11.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.11.6 192.168.11.16;
    option routers 192.168.11.254;
}
# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style interim;
ddns-domainname "tarantino.family";
ddns-rev-domainname "11.168.192.in-addr.arpa";
allow client-updates;

key "cle_dhcp" {
    algorithm hmac-md5;
    secret "UH35rdcyhoGfKNwsg+XEMg==";
};
zone tarantino.family. {
    primary 192.168.11.250;
    key cle_dhcp;
}
zone 11.168.192.in-addr.arpa. {
    primary 192.168.11.250;
    key cle_dhcp;
}
```

Il ne manque plus qu'à redémarrer le serveur DHCP.

```
root@DHCP:/# systemctl restart isc-dhcp-server
```

V) Vérification et contrôle du journal

Megatech-1

Le DHCP fonctionne très bien car megatech-1 (windows xp)

```
C:\Documents and Settings\Mega-Tech-1>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : megatech-1
    Suffixe DNS principal . . . . . : 
    Type de noud . . . . . : Inconnu
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS : tarantino.family

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion : tarantino.family
    Description . . . . . : Carte Intel(R) PRO/1000 T pour serve
ur
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-CA-06-93
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée . . . . . : Oui
    Adresse IP. . . . . : 192.168.11.6
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 192.168.11.254
    Serveur DHCP. . . . . : 192.168.11.251
    Serveurs DNS . . . . . : 192.168.11.250
                           192.168.11.252
    Bail obtenu . . . . . : dimanche 30 mars 2025 18:07:15
    Bail expirant . . . . . : dimanche 30 mars 2025 18:17:15

C:\Documents and Settings\Mega-Tech-1>
```

la mise à jour a bien été effectuée si on regarde les deux dernières lignes du statut du DHCP :

The screenshot displays a virtual machine environment with two windows. The left window, titled 'C:\WINDOWS\system32\cmd.exe', shows the output of the 'ipconfig /release' and 'ipconfig /renew' commands, confirming the IP configuration for the 'Carte Ethernet Connexion au réseau local' interface. The right window, titled 'glouze@DHCP: -', shows the DHCP server logs for the 'isc-dhcp-server.service' on the 'LSB: DHCP server'. The logs indicate that the service is active and running, and show the DHCP process successfully assigning the IP address 192.168.11.6 to the client 'megatech-1' via the 'enp0s3' interface.

Voici le statut du DNS-1

```
named.service - BIND Domain Name Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2025-03-30 17:46:05 CEST; 24min ago
Docs: man:named(8)
Main PID: 667 (named)
Status: "running"
Tasks: 5 (limit: 1097)
Memory: 11.6M
CPU: 229ms
CGroup: /system.slice/named.service
└─667 /usr/sbin/named -f -u bind -4

mars 30 18:07:19 DNS-1 named[667]: client 00x7f82c6fd2168 192.168.11.251#34019/key cle_dhcp: updating zone 'tarantino.family/IN': adding an RR at 'megatech-1.tarantino.family' TXT "3188027f2bfc48241454e58733e5c5a0e8"
mars 30 18:07:19 DNS-1 named[667]: zone tarantino.family/IN: sending notifies (serial 1238)
mars 30 18:07:19 DNS-1 named[667]: client 00x7f82c6fd2168 192.168.11.251#34019/key cle_dhcp: signer "cle_dhcp" approved
mars 30 18:07:19 DNS-1 named[667]: client 00x7f82c6fd2168 192.168.11.251#34019/key cle_dhcp: updating zone '11.168.192.in-addr.arpa/IN': deleting rrsset at '6.11.168.192.11.168.192.in-addr.arpa' PTR
mars 30 18:07:19 DNS-1 named[667]: client 00x7f82c6fd2168 192.168.11.251#34019/key cle_dhcp: updating zone '11.168.192.in-addr.arpa/IN': adding an RR at '6.11.168.192.11.168.192.in-addr.arpa' PTR megatech-1
mars 30 18:07:19 DNS-1 named[667]: zone 11.168.192.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 1237)
mars 30 18:07:19 DNS-1 named[667]: client 00x7f82c470b168 192.168.11.252#34063 (tarantino.family): transfer of 'tarantino.family/IN': IXFR started (serial 1237 -> 1238)
mars 30 18:07:19 DNS-1 named[667]: client 00x7f82c470b168 192.168.11.252#34063 (tarantino.family): transfer of 'tarantino.family/IN': IXFR ended: 1 messages, 6 records, 265 bytes, 0.001 secs (265000 bytes/s)
mars 30 18:07:20 DNS-1 named[667]: client 00x7f82c470b168 192.168.11.252#39553 (11.168.192.in-addr.arpa): transfer of '11.168.192.in-addr.arpa/IN': IXFR started (serial 1236 -> 1237)
mars 30 18:07:20 DNS-1 named[667]: client 00x7f82c470b168 192.168.11.252#39553 (11.168.192.in-addr.arpa): transfer of '11.168.192.in-addr.arpa/IN': IXFR ended: 1 messages, 5 records, 275 bytes, 0.004 secs
```

Voici la zone de recherche directe mise à jour du DNS-1

```
GNU nano 7.2 /var/cache/bind/tarantino.family.dns
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
tarantino.family IN SOA dns-1.tarantino.family. giosue.tarantino.family. (
    1238 ; serial
    604800 ; refresh (1 week)
    86400 ; retry (1 day)
    2419200 ; expire (4 weeks)
    86400 ; minimum (1 day)
)
NS dns-1.tarantino.family.
NS dns-2.tarantino.family.
$ORIGIN tarantino.family.
dhcp A 192.168.11.251
dns-1 A 192.168.11.250
dns-2 A 192.168.11.252
$TTL 300 ; 5 minutes
megatech-1 A 192.168.11.6
TXT "3188027f2bfc48241454e58733e5c5a0e8"
$TTL 86400 ; 1 day
routeur A 192.168.11.254
```

Voici la zone de recherche inversée mise à jour du DNS-1

```
GNU nano 7.2 tarantino.family.dns
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
tarantino.family IN SOA dns-1.tarantino.family. giosue.tarantino.family. (
    1238 ; serial
    604800 ; refresh (1 week)
    86400 ; retry (1 day)
    2419200 ; expire (4 weeks)
    86400 ; minimum (1 day)
)
NS dns-1.tarantino.family.
NS dns-2.tarantino.family.
$ORIGIN tarantino.family.
dhcp A 192.168.11.251
dns-1 A 192.168.11.250
dns-2 A 192.168.11.252
$TTL 300 ; 5 minutes
megatech-1 A 192.168.11.6
TXT "3188027f2bfc48241454e58733e5c5a0e8"
$TTL 86400 ; 1 day
routeur A 192.168.11.254
```

Pour pouvoir transférer la mise à jour du DNS-1 au DNS-2 j'ai tapé la commande `systemctl restart bind9` (je pense que j'aurai du faire un `systemctl reload bind9` pour ne pas couper la production)

Vérification du statut du DNS-2

```
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-03-30 18:17:07 CEST; 1min 35s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 658 (named)
      Status: "running"
    Tasks: 5 (limit: 1097)
   Memory: 11.2M
      CPU: 45ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─658 /usr/sbin/named -f -u bind -4

mars 30 18:17:07 DNS-2 named[658]: managed-keys-zone: loaded serial 10
mars 30 18:17:07 DNS-2 named[658]: zone tarantino.family/IN: loaded serial 1238
mars 30 18:17:07 DNS-2 named[658]: zone 11.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1237
mars 30 18:17:07 DNS-2 named[658]: all zones loaded
mars 30 18:17:07 DNS-2 systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
mars 30 18:17:07 DNS-2 named[658]: running
mars 30 18:17:07 DNS-2 named[658]: zone tarantino.family/IN: sending notifies (serial 1238)
mars 30 18:17:07 DNS-2 named[658]: zone 11.168.192.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 1237)
mars 30 18:17:07 DNS-2 named[658]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
mars 30 18:17:07 DNS-2 named[658]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
```

Vérification de la zone de recherche directe du DNS-2

```
GNU nano 7.2 tarantino.family.dns
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
tarantino.family IN SOA  dns-1.tarantino.family. giosue.tarantino.family. (
                        1238      ; serial
                        604800    ; refresh (1 week)
                        86400    ; retry (1 day)
                        2419200   ; expire (4 weeks)
                        86400    ; minimum (1 day)
                        )
                        NS      dns-1.tarantino.family.
                        NS      dns-2.tarantino.family.
$ORIGIN tarantino.family.
dhcp A 192.168.11.251
dns-1 A 192.168.11.250
dns-2 A 192.168.11.252
$TTL 300      ; 5 minutes
megatech-1 A 192.168.11.6
TXT "3188027f2bfc48241454e58733e5c5a0e8"
$TTL 86400    ; 1 day
routeur A 192.168.11.254
```

Vérification de la zone de recherche directe du DNS-2

```
GNU nano 7.2 11.168.192.in-addr.arpa.dns
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
11.168.192.in-addr.arpa IN SOA dns-1.tarantino.family. giosue.tarantino.family. (
                        1237      ; serial
                        604800    ; refresh (1 week)
                        86400    ; retry (1 day)
                        2419200   ; expire (4 weeks)
                        86400    ; minimum (1 day)
                        )
                        NS      dns-1.tarantino.family.
                        NS      dns-2.tarantino.family.
$ORIGIN 11.168.192.in-addr.arpa.
$TTL 300      ; 5 minutes
6.11.168.192 PTR megatech-1.tarantino.family.
$TTL 86400    ; 1 day
250 PTR dns-1.tarantino.family.
251 PTR dhcp.tarantino.family.
252 PTR dns-2.tarantino.family.
254 PTR routeur.tarantino.family.
```

j'espère que ce projet vous sera utile.